抽象代数第六次作业

崔正平 2400010714

注: 题目按照教材《代数学(三)》配套的全部习题的顺序排列, 题号右上角有星号的题目表示出现在布置的作业题中.

3.1.1. 设群 $B \cong C$, 求证: 对任意群 A , 都有 $A \times B \cong A \times C$. 反之是否成立?
解答:
(I) 设 $\varphi : B \to C$ 是群同构. $\forall (a,b) \in A \times B$, 定义 $\sigma(a,b) = (a, \varphi(b))$, 则显然 σ 是 $A \times B \to A \times C$ 的双射, 且 $\forall (a_1,b_1),(a_2,b_2) \in A \times B$, 都有

$$\begin{aligned}\sigma((a_1,b_1)(a_2,b_2)) &= \sigma(a_1a_2, b_1b_2) = (a_1a_2, \varphi(b_1b_2)) = (a_1a_2, \varphi(b_1)\varphi(b_2)) \\ &= (a_1, \varphi(b_1))(a_2, \varphi(b_2)) = \sigma(a_1,b_1)\sigma(a_2,b_2),\end{aligned}$$

故 σ 也是 $A \times B \to A \times C$ 的群同态, 从而 σ 是 $A \times B \to A \times C$ 的群同构, 因此 $A \times B \cong A \times C$.
(II) 反例: 取 $A = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \cdots$ (无穷多个 $\mathbb{Z}$ 的直积) , $B = \mathbb{Z}, C = \{e\}$, 则 $A \times B \cong A \times C \cong A$, 但 $B \ncong C$.

3.1.2*. 设 G_1 和 G_2 都是非单位循环群, 求证: 若 G_1 和 G_2 中至少有一个为无限循环群, 则 $G_1 \times G_2$ 不是循环群.
解答: 只需证: $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_n (n \geqslant 2)$ 和 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 都不是循环群.
(I) 假设 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_n (n \geqslant 2)$ 是循环群, 设 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_n = \langle x \rangle$, 其中 $x = (a, \overline{b}), a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_n, n \geqslant 2$.
由于 $(1, \overline{1}) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_n = \langle x \rangle$, 故存在 $m \in \mathbb{Z}$, 使得

$$(1, \overline{1}) = mx = m(a, \overline{b}) = (ma, \overline{mb}),$$

从而 $ma = 1$, 因此 $a = \pm 1$, 不妨设 $a = 1$, 则 $x = (1, \overline{b})$.
又由于 $n \geqslant 2$, 故 $\mathbb{Z}_n$ 中还存在 $\overline{c} \neq \overline{b}$, 从而 $(1, \overline{c}) \notin \langle (1, \overline{b}) \rangle = \langle x \rangle = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_n$, 矛盾. 因此 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_n (n \geqslant 2)$ 不是循环群.
(II) 假设 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 是循环群, 设 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \langle x \rangle$, 其中 $x = (a,b), a, b \in \mathbb{Z}$.
由于 $(1,1) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \langle x \rangle$, 故存在 $m \in \mathbb{Z}$, 使得

$$(1,1) = mx = m(a,b) = (ma, mb),$$

从而 $ma = mb = 1$, 因此 $a = b = \pm 1$, 不妨设 $a = b = 1$, 则 $x = (1,1)$, 从而 $(1,2) \notin \langle (1,1) \rangle = \langle x \rangle = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, 矛盾. 因此 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ 不是循环群.

3.1.3. 若**定理3.1.2**中有限群 G_1 和 G_2 的阶不互素, 结论如何?
解答: 反例见**例3.1.1**.

3.1.4*. 设 G_1 和 G_2 是有限群, 若 $G_1 \times G_2$ 是循环群, 求证: G_1 和 G_2 都是循环群且阶互素.
解答: 由于 $G_1 \times G_2$ 是循环群, 故设 $G_1 \times G_2 = \langle (a,b) \rangle$, 其中 $a \in G_1, b \in G_2$.
$\forall g_1 \in G_1$, 由于 $(g_1, e_2) \in G_1 \times G_2 = \langle (a,b) \rangle$, 故存在 $k \geqslant 0$, 使得 $(g_1, e_2) = (a,b)^k = (a^k, b^k)$, 从而 $g_1 = a^k$, 因此 $G_1 = \langle a \rangle$. 同理 $G_2 = \langle b \rangle$, 即 G_1 和 G_2 都是有限循环群, 并设 $|G_1| = m \in \mathbb{Z}^+, |G_2| = n \in \mathbb{Z}^+$.
假设 $\gcd(m,n) > 1$, 则 $\operatorname{lcm}(m,n) < mn$. 又由于 $(a,b)^{\operatorname{lcm}(m,n)} = (a^{\operatorname{lcm}(m,n)}, b^{\operatorname{lcm}(m,n)}) = (e_1, e_2)$, 故

$$o((a,b)) \leqslant \operatorname{lcm}(m,n) < mn = |G_1||G_2| = |G_1 \times G_2|,$$

与 $G_1 \times G_2 = \langle (a,b) \rangle$ 矛盾. 从而 $\gcd(m,n)=1$, 因此 G_1 和 G_2 都是循环群且阶互素.

3.1.5*. 设 G_1, G_2 都是群, $N_1 \trianglelefteq G_1, N_2 \trianglelefteq G_2$, 求证: $N_1 \times N_2 \trianglelefteq G_1 \times G_2$, 且

$$(G_1 \times G_2)/(N_1 \times N_2) \cong G_1/N_1 \times G_2/N_2.$$

解答: $\forall (g_1, g_2) \in G_1 \times G_2, (n_1, n_2) \in N_1 \times N_2$, 由于 $N_1 \trianglelefteq G_1, N_2 \trianglelefteq G_2$, 故

$$(g_1, g_2)^{-1}(n_1, n_2)(g_1, g_2) = (g_1^{-1}, g_2^{-1})(n_1, n_2)(g_1, g_2) = (g_1^{-1}n_1g_1, g_2^{-1}n_2g_2) \in N_1 \times N_2,$$

从而 $N_1 \times N_2 \trianglelefteq G_1 \times G_2$.
并且 $\forall g_1 \in G_1, g_2 \in G_2$, 定义 $\sigma(g_1N_1, g_2N_2) = (g_1, g_2)N_1 \times N_2$, 则 $\forall g_1, h_1 \in G_1, g_2, h_2 \in G_2$, 都有

$$\begin{aligned} g_1N_1 = h_1N_1, g_2N_2 = h_2N_2 &\Longleftrightarrow h_1^{-1}g_1 \in N_1, h_2^{-1}g_2 \in N_2 \\ &\Longleftrightarrow (h_1^{-1}g_1, h_2^{-1}g_2) \in N_1 \times N_2 \\ &\Longleftrightarrow (h_1, h_2)^{-1}(g_1, g_2) \in N_1 \times N_2 \\ &\Longleftrightarrow (g_1, g_2)N_1 \times N_2 = (h_1, h_2)N_1 \times N_2, \end{aligned}$$

故 σ 是 $G_1/N_1 \times G_2/N_2 \to (G_1 \times G_2)/(N_1, N_2)$ 的双射. 同时 $\forall g_1, h_1 \in G_1, g_2, h_2 \in G_2$, 都有

$$\begin{aligned} \sigma((g_1N_1, g_2N_2)(h_1N_1, h_2N_2)) &= \sigma(g_1h_1N_1, g_2h_2N_2) = (g_1h_1, g_2h_2)N_1 \times N_2 \\ &= ((g_1, g_2)N_1 \times N_2)((h_1, h_2)N_1 \times N_2) \\ &= \sigma(g_1N_1, g_2N_2)\sigma(h_1N_1, h_2N_2), \end{aligned}$$

故 σ 也是 $G_1/N_1 \times G_2/N_2 \to (G_1 \times G_2)/(N_1, N_2)$ 的群同态, 从而 σ 是 $G_1/N_1 \times G_2/N_2 \to (G_1 \times G_2)/(N_1, N_2)$ 的群同构, 因此

$$(G_1 \times G_2)/(N_1 \times N_2) \cong G_1/N_1 \times G_2/N_2.$$

3.1.6. 设 G 是群, $A \trianglelefteq G, B \trianglelefteq G$, 求证:

$$AB/(A \cap B) \cong AB/A \times AB/B.$$

解答: 由于 $A \trianglelefteq G, B \trianglelefteq G$, 故 $AB = BA \trianglelefteq G$.
$\forall g \in AB$, 定义 $\sigma(g) = (gA, gB)$, 则显然 $\sigma(AB) \subseteq AB/A \times AB/B$, 且 $\forall (g_1A, g_2B) \in AB/A \times AB/B$, 由于 $g_1 \in AB = BA, g_2 \in AB$, 故设 $g_1 = b_1a_1, g_2 = a_2b_2$, 其中 $a_1, a_2 \in A, b_1, b_2 \in B$,
由于 $a_2^{-1}b_1a_2 \in B$, 故 $b_1a_2B = a_2B$, 并记 $g = b_1a_2 \in BA = AB$, 从而

$$(g_1A, g_2B) = (b_1a_1A, a_2b_2B) = (b_1A, a_2B) = (b_1a_2A, b_1a_2B) = (gA, gB) = \sigma(g) \in \sigma(AB),$$

因此 $AB/A \times AB/B \subseteq \sigma(AB)$, 故 $\sigma(AB) = AB/A \times AB/B$.
而 $\forall g \in AB$, 都有

$$\begin{aligned} g \in \operatorname{Ker}\sigma &\Longleftrightarrow \sigma(g) = (eA, eB) \Longleftrightarrow (gA, gB) = (A, B) \Longleftrightarrow gA = A, gB = B \\ &\Longleftrightarrow g \in A, g \in B \Longleftrightarrow g \in A \cap B, \end{aligned}$$

从而 $\operatorname{Ker}\sigma = A \cap B$, 因此由**同态基本定理**得

$$AB/(A \cap B) \cong AB/A \times AB/B.$$

3.1.7*. 设 G 是群, $H, K, L \trianglelefteq G$ 满足: $G = HKL$, 且

$$H \cap KL = K \cap HL = L \cap HK = \{e\},$$

求证: $G \cong H \times K \times L$.
解答: 由于 $H, K, L \trianglelefteq G$, 故 $HK = KH \trianglelefteq G, KL = LK \trianglelefteq G, HL = LH \trianglelefteq G$.

断言: $KL \cap KH \cap HL = \{e\}$.
断言之证明: 显然 $K \subseteq KL, KH$, 故 $K \subseteq (KL \cap KH)$. 并且 $\forall g \in KL \cap KH$, 设 $g = k_1 l_1 = k_2 h_2$, 其中 $k_1, k_2 \in K, l_1 \in L, h_2 \in H$, 则 $k_2^{-1} k_1 = h_2 l_1^{-1} \in K \cap HL = \{e\}$, 从而 $l_1 = h_2 \in (L \cap H) \subseteq (L \cap (HK)) = \{e\}$, 因此 $l_1 = h_2 = e$, 故 $g = k_1 l_1 = k_1 \in K$, 从而 $KL \cap KH \subseteq K$, 因此 $KL \cap KH = K$, 进而

$$KL \cap KH \cap HL = K \cap HL = \{e\}.$$

$\forall (h, k, l) \in H \times K \times L$, 定义 $\sigma(h, k, l) = hkl$, 则显然 σ 是 $H \times K \times L \to HKL$ 的满射.
并且 $\forall (h_1, k_1, l_1), (h_2, k_2, l_2) \in H \times K \times L$, 若 $\sigma(h_1, k_1, l_1) = \sigma(h_2, k_2, l_2)$, 即 $h_1 k_1 l_1 = h_2 k_2 l_2$,
则 $h_2^{-1} h_1 = (k_2 l_2)(k_1 l_1)^{-1} \in H \cap KL = \{e\}$, 从而 $h_1 = h_2$. 同理 $l_1 = l_2$, 进而 $k_1 = k_2$, 因此 $(h_1, k_1, l_1) = (h_2, k_2, l_2)$, 故 σ 是 $H \times K \times L \to HKL$ 的单射.
同时, 要证 σ 也是 $H \times K \times L \to HKL$ 的群同态, 只需证: $\forall (h_1, k_1, l_1), (h_2, k_2, l_2) \in H \times K \times L$, 都有

$$\begin{aligned}
&\sigma((h_1, k_1, l_1)(h_2, k_2, l_2)) = \sigma(h_1, k_1, l_1)\sigma(h_2, k_2, l_2) \\
\Longleftrightarrow\ &\sigma(h_1 h_2, k_1 k_2, l_1 l_2) = \sigma(h_1, k_1, l_1)\sigma(h_2, k_2, l_2) \\
\Longleftrightarrow\ &h_1 h_2 k_1 k_2 l_1 l_2 = h_1 k_1 l_1 h_2 k_2 l_2 \\
\Longleftrightarrow\ &k_1^{-1} h_2^{-1} k_1 l_1 h_2 k_2 l_1^{-1} k_2^{-1} = e.
\end{aligned}$$

注意到

$$\begin{aligned}
k_1^{-1} h_2^{-1} k_1 l_1 h_2 k_2 l_1^{-1} k_2^{-1} &= k_1^{-1}(h_2^{-1} k_1 l_1 h_2)(k_2 l_1^{-1} k_2^{-1}) \subseteq KL, \\
&= (k_1^{-1} h_2^{-1} k_1)(l_1 h_2 k_2 l_1^{-1}) k_2^{-1} \subseteq HK = KH, \\
&= (k_1^{-1} h_2^{-1} k_1) l_1 h_2 (k_2 l_1^{-1} k_2^{-1}) \subseteq HLHL = HL,
\end{aligned}$$

故由**断言**知 $k_1^{-1} h_2^{-1} k_1 l_1 h_2 k_2 l_1^{-1} k_2^{-1} \in KL \cap KH \cap HL = \{e\}$, 从而 $k_1^{-1} h_2^{-1} k_1 l_1 h_2 k_2 l_1^{-1} k_2^{-1} = e$.
因此 σ 也是 $H \times K \times L \to HKL$ 的群同态, 故 σ 是 $H \times K \times L \to HKL$ 的群同构, 从而 $H \times K \times L \cong HKL = G$.

3.1.8*. 设 G 是有限群, $H, K \trianglelefteq G$ 满足: $G = HK$, 且 H 与 K 的阶互素, 求证: G 的任意子群 L 都可以写成 $L = (H \cap L)(K \cap L)$.
解答: 由 $H \cap K \leqslant H$ 以及 **Lagrange 定理**得 $|H \cap K| \,\big|\, |H|$, 同理 $|H \cap K| \,\big|\, |K|$, 故 $|H \cap K| \,\big|\, \gcd(|H|, |K|) = 1$, 因此 $H \cap K = \{e\}$. 再类似**3.1.7**可得 $\sigma(h, k) = hk$ 是 $H \times K \to HK$ 的群同构, 且 $G \cong H \times K$.
又由于 $L \leqslant G = HK$, 故 $\sigma^{-1}(L) \leqslant H \times K$, 再由**定理3.1.2**知, $\sigma^{-1}(L)$ 一定可以写成 $\sigma^{-1}(L) = H_1 \times K_1$, 其中 $H_1 \leqslant H, K_1 \leqslant K$, 故 $L = \sigma(H_1 \times K_1) = H_1 K_1$.
同时, 由于 $H_1 \subseteq H, H_1 \subseteq H_1 K_1 = L$, 故 $H_1 \subseteq (H \cap L)$. 并且 $\forall g \in (H \cap L) = (H \cap H_1 K_1)$, 都有 $g = h = h_1 k_1$, 其中 $h \in H, h_1 \in H_1 \leqslant H, k_1 \in K_1$, 故 $h_1^{-1} h = k_1 \in H \cap K = \{e\}$, 因此 $h = h_1$, 故 $g = h = h_1 \in H_1$, 从而 $(H \cap L) \subseteq H_1$. 因此 $H_1 = H \cap L$, 同理 $K_1 = K \cap L$, 故 $L = H_1 K_1 = (H \cap L)(K \cap L)$.

3.1.9*. 设 G_1 和 G_2 都是非单位元群且满足: $G_1 \times G_2$ 的每个子群都形如 $H_1 \times H_2$, 其中 $H_1 \leqslant G_1, H_2 \leqslant G_2$, 求证: $\forall a \in G_1, b \in G_2$, 都有 $o(a), o(b) < +\infty$, 且 $\gcd(o(a), o(b)) = 1$.
解答: 不妨设 $a \neq e_1$ 且 $b \neq e_2$. 由于 $\langle (a, b) \rangle \leqslant G_1 \times G_2$, 故存在 $H_1 \leqslant G_1, H_2 \leqslant G_2$, 使得 $\langle (a, b) \rangle = H_1 \times H_2$, 此时显然有 $H_1 = \langle a \rangle \neq \{e_1\}, H_2 = \langle b \rangle \neq \{e_2\}$, 再由**3.1.2**和**3.1.4**得 $\langle a \rangle$ 和 $\langle b \rangle$ 都是有限循环群, 即 $o(a), o(b) < +\infty$, 且 $\gcd(o(a), o(b)) = 1$.

3.1.10*. 设 n 是正奇数, 求证: $D_{2n} \cong D_n \times \mathbb{Z}_2$.

解答: 为方便叙述, 记 $\mathbb{Z}_2=\{1,-1\}$, 运算为通常数的乘法, 并且

$$D_n=\{r_1^is_1^j:0\leqslant i\leqslant n-1,0\leqslant j\leqslant 1,r_1s_1=s_1r_1^{-1},o(r_1)=n,o(s_1)=2\},$$
$$D_{2n}=\{r_2^is_2^j:0\leqslant i\leqslant 2n-1,0\leqslant j\leqslant 1,r_2s_2=s_2r_2^{-1},o(r_2)=2n,o(s_2)=2\}.$$

$\forall\,(r_1^is_1^j,\varepsilon)\in D_n\times\mathbb{Z}_2$, 定义 $\sigma(r_1^is_1^j,\varepsilon)=r_2^{2i+\frac{1-\varepsilon}{2}n}s_2^j$, 则由 n 是奇数知 σ 是 $D_n\times\mathbb{Z}_2\to D_{2n}$ 的双射.
而要证 σ 也是 $D_n\times\mathbb{Z}_2\to D_{2n}$ 的群同态, 只需证: $\forall\,(r_1^{i_1}s_1^{j_1},\varepsilon_1),(r_1^{i_2}s_1^{j_2},\varepsilon_2)\in D_n\times\mathbb{Z}_2$, 都有

$$\sigma((r_1^{i_1}s_1^{j_1},\varepsilon_1)(r_1^{i_2}s_1^{j_2},\varepsilon_2))=\sigma(r_1^{i_1}s_1^{j_1},\varepsilon_1)\sigma(r_1^{i_2}s_1^{j_2},\varepsilon_2),$$

再结合

$$r^as^b\cdot r^cs^d=r^{a+(-1)^bc}s^{b+d},$$

直接计算可得上式等价于

$$\begin{aligned}
&r_2^{2\left(i_1+(-1)^{j_1}i_2\right)+\frac{1-\varepsilon_1\varepsilon_2}{2}n}s_2^{j_1+j_2}=r_2^{2i_1+\frac{1-\varepsilon_1}{2}n+(-1)^{j_1}\left(2i_2+\frac{1-\varepsilon_2}{2}n\right)}s_2^{j_1+j_2}\\
\Longleftrightarrow\ &2\left(i_1+(-1)^{j_1}i_2\right)+\frac{1-\varepsilon_1\varepsilon_2}{2}n\equiv 2i_1+\frac{1-\varepsilon_1}{2}n+(-1)^{j_1}\left(2i_2+\frac{1-\varepsilon_2}{2}n\right)\pmod{2n}\\
\Longleftrightarrow\ &\frac{1-\varepsilon_1\varepsilon_2}{2}n\equiv\frac{1-\varepsilon_1}{2}n+(-1)^{j_1}\cdot\frac{1-\varepsilon_2}{2}n\pmod{2n}\\
\Longleftrightarrow\ &\frac{1-\varepsilon_1\varepsilon_2}{2}\equiv\frac{1-\varepsilon_1}{2}+(-1)^{j_1}\cdot\frac{1-\varepsilon_2}{2}\pmod{2}\\
\Longleftrightarrow\ &\frac{1-\varepsilon_1\varepsilon_2}{2}\equiv\frac{1-\varepsilon_1}{2}+\frac{1-\varepsilon_2}{2}\pmod{2}\\
\Longleftrightarrow\ &\frac{(\varepsilon_1-1)(\varepsilon_2-1)}{2}\equiv 0\pmod{2}\\
\Longleftrightarrow\ &4\mid(\varepsilon_1-1)(\varepsilon_2-1),
\end{aligned}$$

显然成立, 故 σ 也是 $D_n\times\mathbb{Z}_2\to D_{2n}$ 的群同态, 从而 σ 是 $D_n\times\mathbb{Z}_2\to D_{2n}$ 的群同构, 因此 $D_{2n}\cong D_n\times\mathbb{Z}_2$.

3.1.11. 设 K,H 都是群, φ 是 K 在 H 上的一个同构作用, 若 $\{e_H\}\times K\trianglelefteq H\rtimes_\varphi K$, 求证: φ 一定是平凡的同构作用且 $H\rtimes_\varphi K=H\times K$.
解答: 由于 $\{e_H\}\times K\trianglelefteq H\rtimes_\varphi K$, 故 $\forall\,h\in H,\forall\,k\in K$, 都有

$$(h,e_K)(e_H,k)(h,e_K)^{-1}\in\{e_H\}\times K,$$

从而计算可得 $h\varphi_k(h^{-1})=e_H$, 即 $\varphi_k(h^{-1})=h^{-1}$, 因此 $\forall\,k\in K$, 都有 $\varphi_k\equiv\mathrm{id}_H$, 故 φ 是平凡的同构作用, 进而 $H\rtimes_\varphi K=H\times K$.

3.1.12. 设 $m,n\in\mathbb{Z}^+$, 问半直积 $\mathbb{Z}_m\rtimes\mathbb{Z}_n$ 在同构意义下有多少种可能?
解答: 可以证明共有

$$\sum_{x\in U(m):x^n=1}\frac{1}{\varphi(o(x))}$$

种可能.

3.2.1. 给出 S_4 的一个 Sylow 2-子群和一个 Sylow 3-子群.
解答: 8 阶子群 $D_4\leqslant S_4$, 3 阶子群 $\langle(123)\rangle\leqslant S_4$.

3.2.2. 设 G 是有限群, $N\trianglelefteq G$, P 是 N 的一个 Sylow p-子群, 求证: $G=N_G(P)N$.
解答: 设 Δ 是 N 的所有 Sylow p-子群所组成的集合, 由于 $N\trianglelefteq G$, 故 $\forall\,Q\in\Delta,\forall\,g\in G$, 都有 $g^{-1}Qg\leqslant N$, 从而 $g^{-1}Qg\in\Delta$, 因此考虑 G 在集合 Δ 上的共轭作用以及 N 在集合 Δ 上的共轭作用(后者是传递的) : $\forall\,g\in G$

, 都有 $g^{-1}Pg \in \Delta$, 进而存在 $n \in N$, 使得 $n^{-1}Pn = g^{-1}Pg$, 故 $(gn^{-1})P = P(gn^{-1})$, 即 $gn^{-1} \in N_G(P)$, 从而 $g \in N_G(P)n \subseteq N_G(P)N$, 因此 $G \subseteq N_G(P)N$. 又显然 $N_G(P)N \subseteq G$, 故 $G = N_G(P)N$.

3.2.3. 设 p 是素数, 给出 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}_p)$ 的一个 Sylow p-子群.
解答: 由于 $|\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}_p)| = \prod_{i=0}^{n-1}(p^n - p^i)$, 故其 Sylow p-子群的阶为 $\prod_{i=0}^{n-1} p^i = p^{\frac{(n-1)n}{2}}$, 因此 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}_p)$ 中所有单位上三角方阵所构成的子群是 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}_p)$ 的一个 Sylow p-子群.

3.2.4*. 求 S_5 的 Sylow 5-子群的个数, 并写出一个这样的子群.
解答: 由 **Sylow 第三定理**知 $n_5 = 1, 6$. 若 $n_5 = 1$, 则 S_5 有一个 5 阶正规子群, 但是由**2.7.12**知 A_5 是 S_5 的唯一非平凡正规子群, 矛盾. 从而 $n_5 = 6$. $\langle(12345)\rangle$ 是 S_5 的一个 Sylow 5-子群.

3.2.5. 设 G 是有限群且有一个非平凡的循环 Sylow 2-子群, 求证: G 有指数为 2 的子群.
解答: 设 $|G| = n = 2^r m$, 其中 $r \in \mathbb{Z}^+$, $m > 1$ 是奇数. $\forall g \in G$, 定义 $\sigma_g(x) = gx, \forall x \in G$, 则由 **Cayley 定理**知 $L : g \mapsto \sigma_g$ 是 $G \to S_n$ 的单同态, 故 $G \cong L(G) \leqslant S_n$.
设 $\langle a\rangle$ 是 G 的一个非平凡的循环 Sylow 2-子群, 其中 $a \in G$ 满足 $o(a) = 2^m$, 则 σ_a 是 r 个互不相交的长度均为 2^m 的轮换的乘积, 故 σ_a 是奇置换, 从而 $L(G)$ 中有奇置换 $L(a) = \sigma_a$, 再由**2.6.1**知 $L(G) \cap A_n$ 是 $L(G)$ 的指数为 2 的子群, 因此 G 有指数为 2 的子群 $L^{-1}(L(G) \cap A_n)$.

3.2.6*. 设 G 是有限群, p-群 $N \trianglelefteq G$, 求证: G 的所有 Sylow p-子群都包含 N .
解答: 由**推论3.2.2(1)**知存在 G 的一个 Sylow p-子群 P , 使得 $N \leqslant P$. 对 G 的任意一个 Sylow p-子群 Q , 都存在 $g \in G$, 使得 $g^{-1}Pg = Q$, 又 $g^{-1}Ng \leqslant g^{-1}Pg$, 且 $g^{-1}Ng = N$, 故 $N \leqslant Q$, 从而 G 的所有 Sylow p-子群都包含 N .

3.2.7*. 设 G 是有限群, $N \trianglelefteq G$, P 是 G 的一个 Sylow p-子群, 求证: $N \cap P$ 是 N 的 Sylow p-子群, 且 PN/N 是 G/N 的 Sylow p-子群.
解答: 由于 $N \trianglelefteq G$, 故 $\forall p \in P$, 都有 $pN = Np$, 因此 $PN = NP$, 进而 $PN \leqslant G$.
由于 $N \cap P \leqslant P$, 故 $|N \cap P| \,\big|\, |P|$, 从而 $N \cap P$ 是 p-群. 又 $N \cap P \leqslant N$, 因此 $\nu_p(|N \cap P|) \leqslant \nu_p(|N|)$, 并且

$$\nu_p(|N \cap P|) = \nu_P\left(\frac{|N||P|}{|NP|}\right) = \nu_p(|N|) + \nu_p(|P|) - \nu_p(|NP|) \geqslant \nu_p(|N|) + \nu_p(|G|) - \nu_p(|G|) = \nu_p(N),$$

故 $\nu_p(|N \cap P|) = \nu_p(|N|)$, 且以上不等号全取等号, 从而也有 $\nu_p(|NP|) = \nu_p(|G|)$. 因此 $N \cap P$ 是 N 的 Sylow p-子群.
同时, 显然 $PN/N \leqslant G/N$. 又由于 $|PN/N| = |PN|/|N| = |P|/|N \cap P|$, 故 PN/N 也是 p-群, 并且

$$\nu_p(|PN/N|) = \nu_p(|PN|/|N|) = \nu_p(|PN|) - \nu_p(|N|) = \nu_p(|G|) - \nu_p(|N|) = \nu_p(|G|/|N|) = \nu_p(|G/N|),$$

从而 PN/N 是 G/N 的 Sylow p-子群.

3.2.8*. 设 G 是有限群, H 是 G 的一个 Sylow p-子群, $K = N_G(H)$, 求证: $N_G(K) = K$.
解答: 显然 $K \leqslant N_G(K)$ 且 $H \trianglelefteq N_G(H) = K$, 故 $\nu_p(|H|) \leqslant \nu_p(|K|)$. 又由于 $\nu_p(|H|) = \nu_p(|G|) \geqslant \nu_p(|K|)$, 从而 $\nu_p(|H|) = \nu_p(|K|)$, 再由于 H 是 p-群, 因此 H 是 K 的唯一 Sylow p-子群.
$\forall g \in N_G(K)$, 都有 $g^{-1}Kg = K$, 又 $g^{-1}Hg \trianglelefteq g^{-1}Kg$, 故 $g^{-1}Hg \trianglelefteq K$, 从而 $g^{-1}Hg$ 也是 K 的 Sylow p-子群, 因此 $g^{-1}Hg = H$, 即 $g \in N_G(H) = K$, 故 $N_G(K) \leqslant K$, 从而 $N_G(K) = K$.

3.2.9*. 设 G 是有限群, K 是 G 的一个 Sylow p-子群, 若对 G 的任意子群 H , $H \cap K$ 都是 H 的 Sylow p-子群, 求证: $K \trianglelefteq G$.
解答: 对 G 的任意一个 Sylow p-子群 H , 都有 $H \cap K$ 都是 H 的 Sylow p-子群, 又 H 是 p-群, 故 $H \cap K = H$, 而 $|H| = |K|$, 从而 $H = K$, 因此 G 的 Sylow p-子群唯一, 进而 $K \trianglelefteq G$.

3.2.10. 求证: 非交换 6 阶群同构于 S_3 .
解答: 由**命题3.2.2**知非交换 6 阶群同构于 $D_3 \cong S_3$.

3.2.11*. 求证: 72 和 180 阶群不是单群.
解答:
(I)假设存在一个 72 阶单群 G .
由 **Sylow 第三定理**知 $n_3 = 1, 4$. 若 $n_3 = 1$, 则 G 有唯一的正规 Sylow 3-子群, 矛盾. 若 $n_3 = 4$, 则 G 在这 4 个 G 的 Sylow 3-子群所构成的集合上的共轭作用诱导了群同态 $\rho_3 : G \to S_4$, 又 $|G| > |S_4|$, 故 ρ_3 不是单同态, 即 Ker $\rho_3 \neq \{e\}$, 且由 G 的 Sylow 3-子群不唯一知 Ker $\rho_3 \neq G$, 从而 Ker ρ_3 是 G 的非平凡正规子群, 矛盾.
综上知, 72 阶群不是单群.
(II)假设存在一个 180 阶单群 G .
由 **Sylow 第三定理**知 $n_3 = 1, 4, 10$. 若 $n_3 = 1$, 则 G 有唯一的正规 Sylow 3-子群, 矛盾. 若 $n_3 = 4$, 则 G 在这 4 个 G 的 Sylow 3-子群所构成的集合上的共轭作用诱导了群同态 $\rho_3 : G \to S_4$, 又 $|G| > |S_4|$, 故 ρ_3 不是单同态, 即 Ker $\rho_3 \neq \{e\}$, 且由 G 的 Sylow 3-子群不唯一知 Ker $\rho_3 \neq G$, 从而 Ker ρ_3 是 G 的非平凡正规子群, 矛盾. 因此 $n_3 = 10$, 进而 G 有 $10 \times \varphi(9) = 60$ 个互不相同的 9 阶元素.
再由 **Sylow 第三定理**知 $n_5 = 1, 6, 36$. 若 $n_5 = 1$, 则 G 有唯一的正规 Sylow 5-子群, 矛盾. 若 $n_5 = 36$, 则 G 有 $36 \times \varphi(5) = 144$ 个互不相同的 5 阶元素, 故 G 至少有 $1 + 60 + 144 = 205 > 180$ 个互不相同的元素, 矛盾. 从而 $n_5 = 6$, 再考虑 G 在这 6 个 G 的 Sylow 5-子群所构成的集合上的共轭作用所诱导的群同态 $\rho_5 : G \to S_6$. 由 G 的 Sylow 5-子群不唯一知 Ker $\rho_5 \neq G$. 若还有 Ker $\rho_5 \neq \{e\}$, 则 Ker ρ_5 是 G 的非平凡正规子群, 矛盾. 故 Ker $\rho_5 = \{e\}$, 即 ρ_5 是单同态, 从而 $G \cong \rho_5(G) \leqslant S_6$.
若 $\rho_5(G)$ 中有奇置换, 则由**2.6.1**知 $\rho_5(G) \cap A_6$ 是 $\rho_5(G)$ 的指数为 2 的子群, 进而也正规, 故 $\rho_5^{-1}(\rho_5(G) \cap A_6)$ 是 G 的指数为 2 的正规子群, 显然非平凡, 矛盾. 从而 $\rho_5(G)$ 中没有奇置换, 因此 $\rho_5(G) \leqslant A_6$, 且由 $|\rho_5(G)| = |G| = 180, |A_6| = 360$ 知 $\rho_5(G)$ 是 A_6 的指数为 2 的子群, 进而也正规, 但是 A_6 是单群, 矛盾.
综上知, 180 阶群不是单群.

3.2.12. 求证: 455 阶群一定是循环群.
解答: 设 G 是 455 阶群. 由 **Sylow 第三定理**知 $n_{13} = 1$, 故 G 有唯一的 Sylow 13-子群 H , 进而正规.
由 $H \trianglelefteq G$ 以及 **N/C 定理**知 $G/C_G(H) = N_G(H)/C_G(H)$ 同构于 $\mathrm{Aut}(H) \cong \mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_{13}) \cong \mathbb{Z}_{12}$, 由 **Lagrange 定理**知 $|G/C_G(H)| \,\big|\, \gcd(|\mathbb{Z}_{12}|, |G|) = \gcd(12, 455) = 1$, 故 $C_G(H) = G$, 从而 $H \leqslant Z(G)$.
再由**第三同构定理**知 $G/Z(G) \cong (G/H)/(Z(G)/H)$, 故 $|G/Z(G)| \,\big|\, |G/H| = 35$, 从而 $|G/Z(G)| = 1, 5, 7, 35$, 由**例3.2.1**知 $G/Z(G)$ 必为循环群, 因此由 **G/Z 定理**知 G 交换.
最后由**有限交换群的结构定理**知 $G \cong \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_7 \times \mathbb{Z}_{13} \cong \mathbb{Z}_{455}$ 必为循环群.

3.2.13*. 设 $p \neq q < r$ 是素数, 求证: pqr 阶群有唯一的 r 阶子群.
解答: 设 G 是 pqr 阶群, 由 **Sylow 第三定理**知 $n_p = 1, q, r, qr$, $n_q = 1, p, r, pr$, $n_r = 1, pq$.
若 n_p, n_q, n_r 均大于 1 , 则 G 至少有 $pq(r-1)$ 个互不相同的 r 阶元素, $q(p-1)$ 个互不相同的 p 阶元素和 $p(q-1)$ 个互不相同的 q 阶元素, 从而 G 至少有

$$1 + q(p-1) + p(q-1) + pq(r-1) = pqr + (p-1)(q-1) > pqr$$

个互不相同的元素, 矛盾. 因此 n_p 或 n_q 或 n_r 等于 1 .
若 $n_p = 1$, 则 G 有唯一的 p 阶子群 P , 进而正规. 再任取 G 的一个 r 阶子群 R .
由于 $P \trianglelefteq G$, 故 $PR \leqslant G$, 从而 $PR/P \leqslant G/P$, 再由 **Sylow 第三定理**知 PR/P 是 G/P 的唯一 Sylow r-子群, 因此 $PR/P \trianglelefteq G/P$, 由**对应定理**知 $PR \trianglelefteq G$. 再由 **Sylow 第三定理**知 R 是 PR 的唯一 Sylow r-子群.
$\forall g \in G$, 都有 gRg^{-1} 是 $g(PR)g^{-1} = PR$ 的 Sylow r-阶子群, 由唯一性知 $gRg^{-1} = R$, 因此 $R \trianglelefteq G$, 即 R 是 G 的正规 Sylow r-阶子群, 故 $n_r = 1$. 同理 $n_q = 1$ 也可推出 $n_r = 1$, 因此总有 $n_r = 1$, 即 pqr 阶群有唯一的

r 阶子群.

3.2.14*. 求证: $D_n \leqslant A_n$ 当且仅当 $n \equiv 1 \pmod 4$. 进一步地, 设 p 是素数且 $p \equiv 3 \pmod 4$, 求证: A_p 没有 $2p$ 阶子群.

解答: 注意到 $D_n = \{r^i s^j : 0 \leqslant i \leqslant n-1, 0 \leqslant j \leqslant 1\}$, 其中

$$r = (12\cdots n), r = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-1 & n \\ n & n-1 & \cdots & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{cases} (1n)(2(n-1))\cdots\left(\left(\frac{n}{2}\right)\left(\frac{n}{2}+1\right)\right), & n \text{ 为偶数;} \\ (1n)(2(n-1))\cdots\left(\left(\frac{n-1}{2}\right)\left(\frac{n+3}{2}\right)\right), & n \text{ 为奇数,} \end{cases}$$

故 $D_n \leqslant A_n \Longleftrightarrow r, s \in A_n \Longleftrightarrow n$ 为奇数且 $\dfrac{n-1}{2}$ 为偶数 $\Longleftrightarrow n \equiv 1 \pmod 4$.

假设 A_p 有 $2p$ 阶子群 H , 由**命题3.2.2**知 $H \cong \mathbb{Z}_{2p}$ 或者 $H \cong D_p$. 若为前者, 则 A_p 有 $2p$ 阶元素, 显然不可能, 故 $H \cong D_p$.

设 $H = \{a^i b^j : 0 \leqslant i \leqslant p-1, 0 \leqslant j \leqslant 1\}$, 其中 $a, b \in A_p$ 满足: $o(a) = p, o(b) = 2$, 且 $ab = ba^{-1}$, 则 a 必为长度为 p 的轮换, 不妨设为 $(12\cdots p)$. 再设 $b(p) = t \in [p]$, 则由 $a(b(p)) = b(a^{-1}(p))$ 知 $b(p-1) = t+1$ (在模 p 下考虑) , 依此类推可得 $b(p-k) = t+k, \forall 0 \leqslant k \leqslant p-1$, 故 b 是一个对称, 从而 $b \in D_p$, 而显然 $a \in D_p$, 因此 $H \subseteq D_p$, 又 $|H| = |D_p| = 2p$, 故 $H = D_p$, 从而 $D_p \leqslant A_p$, 但是 $p \equiv 3 \pmod 4$, 矛盾.

因此 A_{2p} 没有 $2p$ 阶子群.

3.2.15. 设群 G 的阶为 $n = p^r m$, 其中 p 是素数, $m, r \in \mathbb{Z}^+$ 且 $p \nmid m$, 求证: 对任意正整数 $k \leqslant r$, G 的 p^k 阶子群的个数都模 p 余 1.

解答: 设 Δ 是 G 的所有 p^k 元子集所构成的集合, 则 $|\Delta| = \dbinom{p^r m}{p^k}$. 考虑群 G 在集合 Δ 上的左乘作用, 设其轨道划分为 $\Delta = \bigcup\limits_{i=1}^{t} O_{A_i}$.

由于 $\forall g \in G_{A_i}$, 都有 $gA_i = A_i$, 故 $G_{A_i}A_i = A_i$, 从而 A_i 可以划分为 G_{A_i} 的若干个右陪集的不交并, 因此 $|G_{A_i}| \,\big|\, |A_i| = p^k$, 故 $|G_{A_i}| = p^{s_i}$, 其中 $s_i \leqslant k$, 从而

$$|O_{A_i}| = [G : G_{A_i}] = \frac{|G|}{|G_{A_i}|} = \frac{p^r m}{p^{s_i}} = p^{r-s_i} m,$$

因此若 $s_i < k$, 则 $|O_{A_i}| \equiv 0 \pmod{p^{r-k+1}m}$; 若 $s_i = k$, 则 $|O_{A_i}| = p^{r-k}m$. 故

$$|\Delta| = \sum_{i=1}^{t} |O_{A_i}| \equiv p^{r-k} m \sum_{s_i = k} 1 \pmod{p^{r-k+1}m}.$$

若 $s_i = k$, 则 $|G_{A_i}| = |A_i| = p^k$, 故 A_i 恰为 G_{A_i} 的某个右陪集 $A_i = G_{A_i} g_i$, 其中 $g_i \in A_i \in G$, 从而

$$O_{A_i} = \{gA_i : g \in G\} = \{gG_{A_i}g_i : g \in G\} = \{(gg_i)(g_i^{-1}G_{A_i}g_i) : g \in G\} = \{g(g_i^{-1}G_{A_i}g_i) : g \in G\},$$

因此 O_{A_i} 恰为 p^k 阶子群 $g_i^{-1}G_{A_i}g_i$ 的左商集, 且其中只有 $g_i^{-1}G_{A_i}g_i$ 为子群(其余左陪集都不包含 e , 显然不为子群) , 故每个 O_{A_i} 中恰有一个 p^k 阶子群. 并且 G 的每个 p^k 阶子群的左商集也为这一情形下的某个 O_{A_i} , 从而 G 的 p^k 阶子群的个数 $M(k,p) = \sum\limits_{s_i = k} 1$.

因此

$$\binom{p^r m}{p^k} = |\Delta| \equiv p^{r-k} m \cdot M(k,p) \pmod{p^{r-k+1}m},$$

又由于

$$\binom{p^r m}{p^k} = \frac{p^r m}{p^k}\binom{p^r m - 1}{p^k - 1} = p^{r-k} m \binom{p^r m - 1}{p^k - 1},$$

故

$$M(k,p) \equiv \binom{p^r m - 1}{p^k - 1} \pmod p,$$

再注意到 $\forall 1 \leqslant i \leqslant p^k - 1$, 都有 $\nu_p(i) < k$, 故 $\nu_p(p^r m - i) = \nu_p(p^k - i) = \nu_p(i)$, 从而

$$\frac{p^r m - i}{p^k - i} \equiv 1 \pmod p,$$

以上分式理解为化为最简形式后与分母的数论倒数相乘, 因此

$$\binom{p^r m - 1}{p^k - 1} = \prod_{i=1}^{p^k-1} \frac{p^r m - i}{p^k - i} \equiv 1 \pmod p,$$

进而 $M(k,p) \equiv 1 \pmod p$, 即 G 的 p^k 阶子群的个数模 p 余 1.

3.2.16. 设 G 是 n 阶有限群, 且 $\forall d \mid n, d \in \mathbb{Z}^+$, G 的 d 阶子群都至多只有一个, 求证: G 是循环群.
解答: $\forall d \mid n, d \in \mathbb{Z}^+$, 若 G 中有 d 阶元素 g_d , 则 G 的 d 阶子群必为 $\langle g_d \rangle$, 故对 G 的任意一个 d 阶元素 g , 都有 $\langle g \rangle = \langle g_d \rangle$, 从而 $g = g_d^i$, 其中 $1 \leqslant i \leqslant d$ 且 $\gcd(i,d) = 1$, 这样的 i 恰好有 $\varphi(d)$ 个. 因此 G 的 d 阶元素的个数 $m_d \leqslant \varphi(d)$, 故

$$n = |G| = \sum_{d \mid n, d \in \mathbb{Z}^+} m_d \leqslant \sum_{d \mid n, d \in \mathbb{Z}^+} \varphi(d) = n,$$

从而以上不等号全取等号, 因此 $m_n = \varphi(n) > 0$, 即 G 中有 n 阶元素, 故 G 是循环群.

3.2.17. 设 p 是素数, 求 S_p 的 Sylow p-子群的个数, 并证明 **Wilson 定理**: $(p-1)! \equiv -1 \pmod p$.
解答: 由于 S_p 中恰有 $(p-1)!$ 个 p 阶元素, 且 S_p 的每个 Sylow p-子群都恰包含 $p-1$ 个互不相同的 p 阶元素, 故 $n_p = \dfrac{(p-1)!}{p-1} = (p-2)!$.
再由 **Sylow 第三定理**知 $n_p \equiv 1 \pmod p$, 从而 $(p-2)! \equiv 1 \pmod p$, 即 $(p-1)! \equiv -1 \pmod p$.

3.2.18*. 设 G 是有限群, $N \trianglelefteq G$, 素数 $p \mid |G|$ 且 $p \nmid [G:N]$, P 是 G 的一个 Sylow p-子群. 求证: $P \leqslant N$.
解答: 由于 $p \mid |G|$ 且 $p \nmid [G:N] = |G|/|N|$, 故 $\nu_p(|N|) = \nu_p(|G|)$.
由**3.2.7**知 $N \cap P$ 是 N 的 Sylow p-子群, 故

$$\nu_p(|N \cap P|) = \nu_p(|N|) = \nu_p(|G|) = \nu_p(|P|),$$

而 $N \cap P$ 和 P 都是 p-群, 从而 $N \cap P = P$, 即 $P \leqslant N$.